# 6/12/2026压电地板能量收集实验报告

日期：June 12, 2026 · 实验者：xsx,ysq,jwh
Queens High School for Language Studies — Engineering Research

## 1. 实验目的

复现文献中压电地板能量收集电路，排查昨日实验中 LED 未点亮的电路故障，系统测量各级电路节点电压，确定最优电容参数，为后续扩展至 14 片压电片的实际地板装置奠定基础。

## 2. 实验材料

| 材料 / 元件 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 压电陶瓷片 | 40 mm 直径 | 5 片 |
| 整流桥 | N60P 四二极管全波整流 | 1 个 |
| 电解电容 | 2.2 μF（论文配置） | 1 个 |
| 测试电容 | 0.1 μF（小型） | 1 个 |
| LED | 正向电压 1.8–2.2 V | 1 个 |
| 导线 | 细跳线 + 粗主干导线 | 若干 |
| 数字万用表 / 示波器 | DC 电压测量 / 双通道 | 各 1 台 |

## 3. 前序问题（昨日）

昨日实验中，团队将主干导线由细跳线换为粗铜线，将 40 mm 压电片嵌入泡沫基底并焊接。但接上整流桥与大电容后，敲击压电片时 LED 始终未亮，故障原因不明。本次实验的核心任务即系统排查该问题。

## 4. 实验步骤

①导线对比测试：细跳线与粗导线各接一片压电片，万用表测量输出无差异。结论：导线规格不是故障原因。
②全电路组装：5 片压电片 → N60P 整流桥 → 大电容 → LED。持续敲击后万用表确认电容已充电并放电，电路导通正常，但电压不足点亮 LED，初推断电流太小。
③示波器节点测量：对三个节点分别测量电压，定量分析各级损耗（见下表）。
④电容参数优化：依次测试原大电容、0.1 μF、2.2 μF，找到可点亮 LED 的最优配置。

## 5. 各节点电压测量

压电片直出
~5 V

整流桥后
~2 V
大电容后
~600 mV
0.1 μF 电容
≤508 mV
2.2 μF（论文）
2–3 V ✓
虚线对应 LED 最低点亮电压 1.8 V

| 测试阶段 | 电路配置 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| ① 压电片直出 | 5片 → 示波器 | ~5 V |
| ② 整流桥后 | + N60P 整流桥 | ~2 V |
| ③ 大电容（原） | + 大容量电容 | ~600 mV ✗ |
| ④ 0.1 μF | 整流桥 + 小电容 | ≤508 mV ✗ |
| ⑤ 2.2 μF（论文） | 整流桥 + 2.2 μF | 2–3 V ✓ LED 亮 |

表 1 — 各节点电压测量汇总

## 6. 结果与分析

通过逐级测量，明确了 LED 未能点亮的两个主因：
▸二极管正向压降：N60P 整流桥全波路径需经两个二极管，总压降约 1.2–1.4 V，将原始 ~5 V 峰值衰减至 ~2 V。
▸电容值过大：原大电容将少量充电电荷分摊至过大容量，两端电压仅 ~600 mV，远低于 LED 阈值 1.8–2.2 V。
✓示波器操作技能：本次实验中学习了时间轴（Time/div）、电压轴（Volt/div）、触发设置（Trigger edge）及 DC 耦合模式的参数配置方法。

## 7. 结论

故障根源为整流二极管压降与电容值过大共同导致输出电压不足（低于 LED 最低阈值 1.8–2.2 V）。将电容更换为 2.2 μF（参考论文配置）并施加足够幅度的敲击后，成功实现 LED 点亮，验证了压电能量收集电路的基本可行性。

## 8. 未来研究方向

扩展至实际地板（14 片压电片）需解决以下工程挑战：
过度形变损坏

- 地板承重压力远大于手动敲击，压电片易破裂
    - 解决方向
      设计限位机构控制最大形变量
- 形变量不足
    - 日常步行形变幅度可能低于点亮 LED 所需阈值

- 解决方向
- 优化串/ 并联排布；考虑加入升压转换器（boost converter）